提高组模拟赛

第 17 套

提高组

题目名称	异或	路灯	旅行	单峰
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	xor	drunkard	trip	peak
可执行文件名	xor	drunkard	trip	peak
输入文件名	xor.in	drunkard.in	trip.in	peak.in
输出文件名	xor.out	drunkard.out	trip.out	peak.out
每个测试点时限	1 秒	2 秒	2 秒	1 秒
内存限制	256 MiB	256 MiB	256 MiB	512 MiB
测试点数目	10	64	10	46
测试点是否等分	是（每点 10 分）	否（分组捆绑）	否（分组捆绑）	否（分组捆绑）

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	xor.cpp	drunkard.cpp	trip.cpp	peak.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名及目录名均使用英文小写。
2. 每题程序从指定文件读入，并将结果写入指定文件。
3. 提交源程序文件的名称与英文题名相同。
4. 附加样例位于选手下发包的同名题目目录。
5. 路灯、旅行、单峰按数据范围表分组捆绑，每组全部通过才得分。其余题目各点独立计分。所有题目采用全文比较评测。

异或（xor）

【题目描述】

小 Z 有一个长度为 n 的数组 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，现在小 Z 想知道有多少个满足条件的四元组 (i, j, k, l)，满足 $1 \leq i < j < k < l \leq n$，同时 $a_i \oplus a_j \oplus a_k \oplus a_l = 0$。

其中 $\oplus$ 表示异或运算，在 C++ 中用 **^** 运算符表示。

【输入格式】

第一行输入一个整数 n 表示数组长度。

接下来一行有 n 个整数，分别为 $a_1, a_2, \cdots, a_n$。

【输出格式】

输出一行一个整数表示满足条件的四元组个数。

【样例 1 输入】

```
6
1 3 0 0 2 2
```

【样例 1 输出】

```
5
```

【样例 1 解释】

满足条件的四元组分别为 $(1,2,3,5), (1,2,3,6), (1,2,4,5), (1,2,4,6), (3,4,5,6)$ 。

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**xor2.in**、**xor2.ans**

【数据范围】

对于 20% 的数据，$n \leq 100, a_i \leq 1000$ 。

对于 40% 的数据，$n \leq 1000, a_i \leq 1000$ 。

对于 60% 的数据，$n \leq 5000, a_i \leq 1000$ 。

对于 100% 的数据，$4 \leq n \leq 5000, 0 \leq a_i \leq 10^6$ 。

路灯（drunkard）

【题目描述】

一条街道上有 n 个路灯排成一排，编号 $1, 2, \ldots, n$ 。小 Z 喝醉了，初始在时刻 0 时站在 1 号路灯旁。

小 Z 从某个非负整数时刻 t_0 开始游走。在时间 t_0 之后，小 Z 每隔一个单位时间就会移动到相邻的路灯旁。如果小 Z 在时间 t 在 i 号路灯旁，则他在时间 $t+1$ 必然移动到 $i-1$ 号路灯或 $i+1$ 号路灯旁。特殊的，小 Z 不会移动到街道边界之外，即他始终只停留在路灯 1 和 n 之间（包含边界）。例如，小 Z 在时间 t_0+1 必然在 2 号路灯旁。

你得知了一些路人提供的信息，每条信息都可以用整数 p_i 和 q_i 表示，代表在 q_i 时刻某位路人看到到小 Z 在路灯 p_i 旁边。你想找到小 Z 开始到处走动的时间 t_0 。在收到信息的同时，你还想根据当前收到的信息推断 t_0 可能的最大值和最小值。

路人提供的信息也有可能不一致。一旦你发现提供的信息有矛盾，只需停止计算并报告信息不一致。

【输入格式】

第一行包含两个整数 n 和 m，代表路灯的数量和操作次数。

接下来 m 行分别包含一个操作 op_i，格式为以下其一：

- **`clue`** p_i q_i：行人在时间 q_i 看到小 Z 在灯柱 p_i 旁边。
- **`min`**：你想根据当前收到的信息推断 t_0 的最小可能值。
- **`max`**：你想根据当前收到的信息推断 t_0 的最大可能值。

【输出格式】

对于每个 min 或 max 操作，输出问题的答案。

对于 max 操作，如果 t_0 可以为任意大的数（即不存在一个有限的最大值），那么答案为字符串 inf。

如果当前收到的信息不一致，那么答案为字符串 bad ，**如果输出了一次 bad ，那么后面的每次询问应当一直输出 bad** 。

【样例 1 输入】

```
10 7
clue 1 3
min
clue 3 5
max
clue 10 6
max
min
```

【样例 1 输出】

```
1
3
bad
bad
```

【样例 1 解释】

- 在第 1 条线索后，小 Z 可能在时间 1 开始向灯柱 2 走动，在时间 2 向灯柱 1 走动，但是不可能是由时间 0 便开始走动的。
- 在第 2 条线索后，小 Z 可以在时刻 1 或 3 开始走动；最晚可在时刻 3 从灯柱 1 出发，并在时刻 5 到达灯柱 3，因此 max 的答案为 3。
- 在第 3 条线索后，即使小 Z 在时间 5 开始由灯柱 3 (从第 2 条线索得知) 向灯柱 10 走动，仍然不可能在时间 6 抵达灯柱 10。

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**drunkard2.in**、**drunkard2.ans**
3	**drunkard3.in**、**drunkard3.ans**

其中样例 3 满足 $m = 2 \times 10^5$。

【数据范围】

本题采用子任务捆绑计分，通过同一子任务内的全部测试点才能获得该子任务的分数，各子任务的分数相加。

对于全部测试数据，$10 \le n \le 10^9$，$1 \le m \le 2 \times 10^5$，$1 \le p_i \le n$，$0 \le q_i \le 10^9$。保证存在至少一个 **min** 或 **max** 操作，操作为 **clue**、**min**、**max** 之一。

子任务编号	测试点编号	分值	附加限制
1	4～8	10	$m = 2$，先给出一条 $p_i \ge 2$ 的线索，再查询最小值；信息无矛盾
2	9～13、64	5	$m = 2$，先给出一条 $p_i \ge 2$ 的线索，再查询最大值；信息无矛盾
3	44～50、63	15	$m \le 1000$，只有 clue、min 操作，信息无矛盾
4	14～30、61～62	20	$m \le 1000$，所有 $p_i \ge 2$
5	31～43	20	所有 $p_i \ge 2$
6	1～3、51～60	30	无

旅行（trip）

【题目描述】

小 Z 决定前往比特国来一次自驾游，一边旅行一边欣赏风景。

比特国有 n 个城市，编号 $1,2,\cdots,n$ ，由 m 条**单向**的公路连接。

第 i 条公路从第 a_i 个城市出发，前往第 b_i 个城市，路程是 d_i 米。

小 Z 决定从 S 号城市出发，最终到达 T 号城市（保证 $S \neq T$ ），并且你的车子初始速度 v 为 1 米每秒。

全国共有 p $(0 \leq p \leq n)$ 个维修站，第 i 个位于第 x_i 个城市，小 Z 可以停留在这里花 c_i 秒的时间将车升级，使得车速翻倍。小 Z 可以在某个维修站将车升级多次，但每次升级都会花 c_i 秒的时间。例如，假设小 Z 当前的车速为 v，并且恰好在第 x_i 个城市，那么他可以在第 i 个维修站花 $3c_i$ 的时间将车升级三次，使得车速变为 $2 \times 2 \times 2 \times v = 8v$ 。

假设小 Z 的车速是 v 米每秒，那么安全通过一条长度为 d 米的公路所需的时间为 $\lceil \frac{d}{v} \rceil$ 秒（$\lceil x \rceil$ 代表最小的不小于 x 的整数）。然而，有些公路是平整的，而另一些则是坑坑洼洼的。每当小 Z 通过一条坑坑洼洼的路，车的所有升级都会损耗，通过这条路之后车速会立即变回 1 米每秒（但在通过这条路的过程中车速不会改变）。

现在小 Z 想知道，他到达 T 号城市最少需要花多少秒?

【输入格式】

第一行四个整数 n,m,S,T，代表城市个数，道路条数，起点城市编号，终点城市编号。

接下来 m 行，每行三个整数 a_i,b_i,d_i 和一个字符 ch (只会是 **G** 或 **B**)，描述第 i 条道路从第 a_i 个城市出发，前往第 b_i 个城市，路程是 d_i 米，路况是 ch 。如果 ch 是 **G** 代表这条公路是平整的，否则是坑坑洼洼的。

接下来一行一个整数 p ，代表维修站的个数。

接下来 p 行，每行两个整数 x_i,c_i，代表第 i 个维修站在第 x_i 个城市，升级一次需要花 c_i 秒。

【输出格式】

输出一个整数，代表小 Z 到达 T 号城市所需的最少秒数。如果小 Z 无法到达 T 号城市，输出 -1。

【样例 1 输入】

```
5 4 1 5
1 2 4 G
2 3 1 B
3 4 9 B
4 5 10 G
1
1 1
```

【样例 1 输出】

```
23
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**trip2.in**、**trip2.ans**
3	**trip3.in**、**trip3.ans**
4	**trip4.in**、**trip4.ans**
5	**trip5.in**、**trip5.ans**
6	**trip6.in**、**trip6.ans**

其中样例 3 满足 $n = 2, m = 1$。

其中样例 4 满足 $n = 20, p = 0, d_i \leq 100$。

其中样例 5 满足 $n = 20000, m = 70000, p = 20000$。

其中样例 6 满足 $n = 20000, m = 70000, p = 20000$。

【数据范围】

本题采用子任务捆绑计分，通过同一子任务内的全部测试点才能获得该子任务的分数，各子任务的分数相加。

对于全部测试数据，$1 \leq n \leq 2 \times 10^4$，$1 \leq m \leq 7 \times 10^4$，$1 \leq S, T, a_i, b_i \leq n$，$S \neq T$，$1 \leq d_i \leq 10^6$，$0 \leq p \leq n$，$1 \leq x_i \leq n$，$1 \leq c_i \leq 10^6$。

子任务编号	测试点编号	分值	附加限制
1	1	5	$n = 2, m = 1$
2	2～3	10	所有 $d_i = 1$
3	4～5	10	$p = 0$
4	6～7	25	$d_i \leq 100$
5	8～10	50	无

单峰（peak）

【题目描述】

对于一个整数数列，如果其先**严格**递增，然后在某个数的位置开始**严格**递减，我们称这个数列为单峰数列（严格递增和严格递减的部分均要是**非空**）。例如 $1,2,2,1$ 不是单峰数列，$1,2,3$ 不是单峰数列，$1,2,3,1$ 是单峰数列。

给定长度为 n 的整数数列 $a_1,a_2,\cdots,a_n$，请你支持 q 次操作：

1. **1 l r x**：将 $a_l,a_{l+1},\cdots,a_r$ 的每个数加 x。
2. **2 l r**：判断 $a_l,a_{l+1},\cdots,a_r$ 的元素是否全都相同。
3. **3 l r**：判断 $a_l,a_{l+1},\cdots,a_r$ 是否严格升序排序。当 $l=r$ 时，认为符合严格升序排序。
4. **4 l r**：判断 $a_l,a_{l+1},\cdots,a_r$ 是否严格降序排序。当 $l=r$ 时，认为符合严格降序排序。
5. **5 l r**：判断 $a_l,a_{l+1},\cdots,a_r$ 是否为单峰数列。保证 $r-l+1\geq 3$。

【输入格式】

第一行输入包含一个整数 n。

第二行输入包含 n 个整数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$。

第三行输入包含一个整数 q。

接下来的 q 行，每行描述一个操作，格式见题目描述。

【输出格式】

对于每个询问输出一行一个整数，如果查询符合要求输出 **1**，否则输出 **0**。

【样例 1 输入】

```
7
3 1 4 1 5 9 2
8
5 1 3
5 4 7
1 3 3 -3
2 2 4
3 3 5
3 4 5
4 1 1
4 1 2
```

【样例 1 输出】

```
0
1
1
0
1
1
1
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**peak2.in**、**peak2.ans**
3	**peak3.in**、**peak3.ans**
4	**peak4.in**、**peak4.ans**

其中样例 4 满足 $n = 10^5, q = 2 \times 10^5$。

【数据范围】

本题采用子任务捆绑计分，通过同一子任务内的全部测试点才能获得该子任务的分数，各子任务的分数相加。

对于全部测试数据，$3 \le n \le 10^5$，$1 \le q \le 2 \times 10^5$，$0 \le a_i \le 10^9$。每次操作满足 $1 \le op_j \le 5$，$1 \le l_j \le r_j \le n$，$-10^9 \le x_j \le 10^9$。

子任务编号	测试点编号	分值	附加限制
1	1～6、10、17、24、31、38、45	10	$n, q \le 5000$
2	11～16	5	所有询问满足 $r - l + 1 = 3$
3	18～23	5	只有类型 2 的操作
4	25～30	5	没有类型 1、5 的操作
5	32～37	15	没有类型 5 的操作
6	7～9、39～44、46	60	无